

Cuaderno de Prácticas

Álgebra

Grado en Ingeniería Informática

CURSO 2025/26

Datos personales

Nombre y apellidos : Francisco Javier Martín - Lunas Escobar

DNI : 26268082

Grupo de teoría : A

Grupo de prácticas :1

Práctica 1

In[*]:=

```
Euclides2[m_]:=Module[{p,q,d},If[Length[m]==3,p[x_]:=PolynomialMod[m[[1]],m[[3]]];  
q[x_]:=PolynomialMod[m[[2]],m[[3]]];  
d[x_]:=PolynomialQuotientRemainder[p[x],q[x],x,Modulus->m[[3]]];p[x_]:=m[[1]];q[x_]:=m[[2]];  
d[x_]:=PolynomialQuotientRemainder[p[x],q[x],x];Print[p[x]," = (" ,q[x]," ) · (" ,d[x] [[1]],"  
+",d[x] [[2]]];If[Exponent[d[x] [[2]],x]<0,Print["El máximo común divisor es"];  
Return[q[x]],If[Length[m]==3,Euclides2[{q[x],d[x] [[2]],m[[3]]}],Euclides2[{q[x],d[x] [[2]]}]]];
```

Ejercicio 1. A) Ordinaria 2 del curso 24/25

A) Aplicar si es posible, el algoritmo de Euclides para calcular en $\mathbb{Z}_7[X]$ divisor de los polinomios

$$p(x) = 32 + 80x + 96x^2 + 64x^3 + 24x^4 + 4x^5$$

$$q(x) = -2x^3 + 2x^2 + 8x + 12$$

```
In[ ]:= p[x_] := PolynomialMod[32 + 80x + 96x^2 + 64x^3 + 24x^4 + 4x^5, 7]
q[x_] := PolynomialMod[-2x^3 + 2x^2 + 8x + 12, 7]
p[x]
q[x]
```

```
Out[ ]:=
4 + 3 x + 5 x^2 + x^3 + 3 x^4 + 4 x^5
```

```
Out[ ]:=
5 + x + 2 x^2 + 5 x^3
```

```
In[ ]:= c1[x_] := PolynomialMod[PolynomialQuotient[p[x], q[x], x], 7]
r1[x_] := PolynomialMod[PolynomialRemainder[p[x], q[x], x], 7]
c1[x]
r1[x]
```

```
Out[ ]:=
2 + 5 x^2
```

```
Out[ ]:=
1 + x + 4 x^2
```

```
In[ ]:= c2[x_] := PolynomialMod[PolynomialQuotient[q[x], r1[x], x], 7]
r2[x_] := PolynomialMod[PolynomialRemainder[q[x], r1[x], x], 7]
c2[x]
r2[x]
```

```
Out[ ]:=
5 + 3 x
```

```
Out[ ]:=
0
```

```
In[ ]:= Euclides2[{p[x], q[x], 7}]
```

$$4 + 3x + 5x^2 + x^3 + 3x^4 + 4x^5 = (5 + x + 2x^2 + 5x^3) \cdot (2 + 5x^2) + 1 + x + 4x^2$$

$$5 + x + 2x^2 + 5x^3 = (1 + x + 4x^2) \cdot (5 + 3x) + 0$$

El máximo común divisor es

```
Out[ ]:=
1 + x + 4 x^2
```

El máximo común divisor es el último resto no nulo

$1 + x + 4x^2$ único salvo asociados

B) Razonar la veracidad o falsedad de la siguiente afirmación: “En el anillo $\mathbb{Z}_7[x]$ de polinomio $2x^3 - 2x^2 - 8x - 12$ es irreducible”.

```
In[*]:= r[x_] := PolynomialMod[2x^3 - 2x^2 - 8x - 12, 7]
r[x]
```

```
Out[*]= 2 + 6 x + 5 x^2 + 2 x^3
```

```
Factor[r[x]]
IrreduciblePolynomialQ[r[x]]
```

```
Out[*]= (1 + 2 x) (2 + 2 x + x^2)
```

```
Out[*]= False
```

Falso, no es irreducible